

TEL-211: Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Ayudantía 2 - Teoría de confiabilidad

Ignacio González Bravo

21 Julio 2026

1. Resumen de los contenidos

1.1. Conceptos de confiabilidad

- **Falla acumulada** Al modelar sistemas, hablamos de falla acumulada como la probabilidad de que el sistema falle en un intervalo de tiempo T . Esta es la principal métrica en la que nos basaremos para realizar estimaciones de confiabilidad.

$$F(t) = P(T \leq t) \quad (1)$$

- **Confiabilidad:** Cuando hablamos de confiabilidad, nos referimos a que tanta certeza, o qué tan probable es que un sistema (o componente) logre cumplir una misión de un tiempo determinado sin errores o fallos.

Si definimos la falla acumulada como la probabilidad de fallar durante la misión, entonces, la confiabilidad se corresponde a su complemento, es decir, el resto entre 100 % y la tasa de fallas.

$$R(t) = 1 - F(t) \quad (2)$$

- **Densidad:** La densidad permite predecir y conocer el intervalo de tiempo donde se concentran las fallas. Se corresponde a la función de densidad o masa de una distribución de probabilidad.

Normalmente, la densidad en un instante de tiempo no aporta mucha información, sin embargo su área bajo la curva (integral) nos permite determinar la confiabilidad.

- **Riesgo:**

Si conocemos la confiabilidad, podemos definir el riesgo a partir de la confiabilidad condicional, es decir, calcular la confiabilidad del sistema en un momento dado, considerando que ya ha logrado sobrevivir sin fallas hasta ese instante.

Es posible definir el riesgo instantáneo mediante la expresión:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} \quad (3)$$

Mientras que se puede definir el riesgo acumulado con la expresión:

$$H(t) = \int_0^t h(u) du \quad (4)$$

Si el riesgo es constante, es posible modelar con una distribución exponencial, donde:

$$h(t) = \lambda \quad (5)$$

$$H(t) = \int_0^t \lambda du = \lambda t \quad (6)$$

Desde	$f(t)$	$F(t)$	$R(t)$	$h(t)$	$H(t)$
$f(t)$	$f(t)$	$\int_0^t f(u) du$	$\int_t^\infty f(u) du$	$\frac{f(t)}{\int_t^\infty f(u) du}$	$-\ln \left(\int_t^\infty f(u) du \right)$
$F(t)$	$\frac{dF(t)}{dt}$	$F(t)$	$1 - F(t)$	$\frac{F'(t)}{1 - F(t)}$	$-\ln[1 - F(t)]$
$R(t)$	$-R'(t)$	$1 - R(t)$	$R(t)$	$-\frac{R'(t)}{R(t)}$	$-\ln R(t)$
$h(t)$	$h(t)e^{-\int_0^t h(u) du}$	$1 - e^{-\int_0^t h(u) du}$	$e^{-\int_0^t h(u) du}$	$h(t)$	$\int_0^t h(u) du$
$H(t)$	$H'(t)e^{-H(t)}$	$1 - e^{-H(t)}$	$e^{-H(t)}$	$H'(t)$	$H(t)$

Cuadro 1: Relaciones entre las principales funciones de confiabilidad.

1.2. MTTF y parámetros típicos en confiabilidad

- **Tiempo medio entre fallas (MTTF):** Esta métrica corresponde al promedio del tiempo transcurrido hasta la falla. En sistemas no reparables corresponde a la vida útil del sistema. Es equivalente a la esperanza de la distribución de probabilidad.
- **Promedio:** Similar a la esperanza, permite estimar el valor centrar de una serie de datos.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (7)$$

- **Desviación estándar:** Corresponde a una métrica que representa el grado de dispersión de una serie de datos.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} \quad (8)$$

- **Coefficiente de variación (Desviación estándar relativa al promedio):** Permite relacionar el promedio con la desviación estándar, obteniendo así una métrica independiente de las escalas, que nos permite evaluar la calidad del modelo realizado.

Nota: Es razonable utilizar una distribución exponencial si se cumple:

$$0,8 \leq \hat{C}_v \leq 1,2 \quad (9)$$

- **Estimación de la tasa de fallos:** Si asumimos riesgo constante, podemos estimar la tasa de fallos mediante:

2. Ejercicios

1. Una empresa administra una red de acceso HFC (Híbrido de fibra óptica y cable coaxial), la cual da conectividad a un edificio de 20 departamentos. La empresa se encuentra evaluando un proyecto para migrar la infraestructura HFC a una infraestructura FTTH (Fibra hasta el hogar). Para ello, la empresa dispone de los siguientes datos de las fallas presentadas:

Segmento de la red	Tiempo transcurrido hasta la falla
Cable coaxial	2 años
Fibra óptica	8 años
Cable coaxial	1 año
Cable coaxial	3 años
Fibra óptica	10 años
Fibra óptica	13 años
Cable coaxial	6 años
Fibra óptica	9 años

Cuadro 2: Tiempo transcurrido entre fallos de la red HFC.

- a) Considerando toda la infraestructura como un solo componente, indique qué distribución de probabilidad sería razonable para estimar la confiabilidad del sistema considerando una misión de 15 años.
- b) En base a la información de la tabla 2, calcule la tasa de fallos en unidades de tiempo e indique el tiempo promedio entre fallas (MTTF).
- c) Los criterios de calidad de la empresa exigen realizar reparaciones preventivas a la red, donde cada reparación la deja *"tan buena como nueva"* cada vez que su confiabilidad disminuye de un umbral del 80 %. Calcule cada cuanto tiempo la empresa tendría que realizar una reparación preventiva.
- d) Ahora que ya estimó la confiabilidad del sistema, evalúe si la distribución elegida es adecuada para modelar el comportamiento de este sistema.
- e) Calcule la tasa de fallos, MTTF y confiabilidad en una misión de 15 años de cada segmento de la red HFC de forma independiente y responda.

- ¿Ambos componentes tienen la misma confiabilidad durante la misión?
 - ¿Alguno de los segmentos introduce una mayor degradación de la confiabilidad?
 - Vuelva a calcular la confiabilidad del sistema completo, pero esta vez, considerando cada segmento de la red HFC como un componente individual(y con su respectiva confiabilidad). ¿Cambia la confiabilidad del sistema completo?
- f) A partir del ejercicio anterior, repita todas las métricas calculadas, considerando una infraestructura de red FTTH (100 % fibra óptica). ¿Mejora la confiabilidad?
2. Una empresa opera un equipo crítico cuyo tiempo hasta la falla, medido desde que el equipo se encuentra en condición “*tan bueno como nuevo*”, puede modelarse mediante una distribución Weibull con parámetros

$$\beta = 3, \quad \eta = 6 \text{ años.}$$

La empresa exige que el equipo nunca sea operado cuando su confiabilidad sea inferior al 80 %. Por este motivo, si el equipo no ha fallado antes, se realiza una **mantención preventiva** exactamente cuando su confiabilidad alcanza dicho valor.

Si el equipo falla antes de alcanzar el instante de mantenimiento preventivo, se realiza una **mantención correctiva** inmediatamente.

Considere que una mantención restaurará completamente el comportamiento de confiabilidad del equipo, dejándolo “*tan bueno como nuevo*”. Por lo tanto, después de cada intervención comienza un nuevo ciclo independiente con la misma distribución Weibull.

Mientras se encuentra operativo, el equipo genera ingresos a una tasa de

$$g = \$10\,000 \text{ por año.}$$

Una falla inesperada tiene un costo total de

$$C_F = \$25\,000.$$

Debido a que las sucesivas intervenciones requieren repuestos más especializados y mayores tiempos de trabajo, el costo de una mantención preventiva aumenta con el número de ciclos realizados. Para el ciclo k , dicho costo está dado por

$$C_{PM}(k) = 4000 + 2000(k - 1), \quad k = 1, 2, \dots$$

Finalmente, la empresa utiliza el siguiente **criterio económico de reemplazo**:

Antes de comenzar un nuevo ciclo de operación, el equipo será reemplazado completamente si la utilidad neta esperada durante dicho ciclo es inferior al 25 % del costo esperado asociado a las intervenciones del mismo ciclo.

- a) Determine el **MTTF** del equipo si éste fuera operado hasta fallar, sin realizar mantenimiento preventivo. Interprete el resultado obtenido.

- b) Determine el instante t_{PM} en que debe efectuarse la mantención preventiva para satisfacer el requisito

$$R(t_{PM}) = 0,80.$$

Interprete la diferencia entre t_{PM} y el MTTF calculado anteriormente.

- c) Sea

$$L = \min\{T, t_{PM}\},$$

donde T representa el tiempo natural hasta la falla del equipo.

Explique por qué L representa la duración efectiva de un ciclo de operación.

- d) Justifique por qué las sucesivas intervenciones pueden considerarse **puntos de renovación** bajo la hipótesis "*tan bueno como nuevo*".
- e) Determine el ingreso esperado generado durante un ciclo,

$$\mathbb{E}[G] = g \mathbb{E}[L].$$

Nota: Para calcular la esperanza, requerirá evaluar una función Gamma, para ello, utilice una calculadora de función Gamma, como lo puede ser Wolfram Alpha.

- f) Para el ciclo k , determine el costo esperado de intervención

$$\mathbb{E}[C_k] = \mathbb{P}(T > t_{PM}) C_{PM}(k) + \mathbb{P}(T \leq t_{PM}) C_F.$$

Explique el significado de cada término de la expresión anterior.

- g) Determine cuántos ciclos completos se espera operar el equipo antes de reemplazarlo y estime el tiempo total esperado de funcionamiento acumulado antes del reemplazo.
- h) Calcule el ingreso total esperado, los costos esperados de mantenimiento y falla, y la utilidad acumulada hasta el instante en que se decide reemplazar el equipo.